



Infraestrutura Como Código com Terraform, AWS, Azure e Databricks

Projeto 2

Deploy do Stack de Treinamento Distribuído de
Machine Learning com PySpark no Amazon EMR



Infraestrutura Como Código (IaC) com Terraform, AWS, Azure e Databricks

Projeto 2

Deploy do Stack de Treinamento Distribuído de Machine Learning com PySpark no Amazon EMR (Elastic MapReduce)



O Projeto 2 foca na implementação e no deploy de um stack avançado de treinamento distribuído de Machine Learning utilizando PySpark no Amazon Elastic MapReduce (EMR). O objetivo é aproveitar o processamento distribuído para treinar modelos de Machine Learning em larga escala, otimizando o uso de recursos e reduzindo o tempo necessário para o treinamento. Utilizando o PySpark, uma interface Python para o Apache Spark, o projeto aborda desafios comuns de Big Data, permitindo análises complexas e processamento de grandes volumes de dados de forma eficiente.

A estrutura do projeto inclui a configuração de um cluster EMR na AWS, configurado para executar tarefas de Machine Learning distribuídas. O stack de treinamento é projetado para ser escalável e resiliente, aproveitando os serviços da AWS para gerenciamento de recursos e monitoramento. O deploy automatizado e a integração contínua são facilitados por scripts e templates de infraestrutura como código, garantindo replicabilidade e consistência do ambiente.

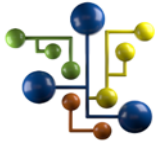
Além do foco técnico em PySpark e EMR, o projeto também enfatiza melhores práticas em Ciência de Dados, incluindo preparação de dados, seleção de modelos e avaliação de desempenho em um contexto distribuído. O resultado é uma solução robusta para treinamento de modelos de Machine Learning que podem lidar com os desafios de dados em escala de petabytes, ideal para organizações que buscam insights profundos a partir de grandes conjuntos de dados.

Os dados usados no Projeto foram preparados com base nos dados disponíveis no link abaixo:

<https://ai.stanford.edu/~amaas/data/sentiment>

Infraestrutura Como Código com Terraform, AWS, Azure e Databricks

Bons estudos.



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.